

Chuyên đề 9. HỆ PHƯƠNG TRÌNH

- | Fanpage: Nguyễn Bảo Vương

MỤC LỤC

LỜI GIẢI.....	2
Dạng 1. Hệ phương trình.....	2
Dạng 2. Bài toán thực tế	4
LỜI GIẢI THAM KHẢO.....	6
Dạng 1. Hệ phương trình.....	6
Dạng 2. Bài toán thực tế	15

Nguyễn Bảo Vương

LỜI GIẢI

Dạng 1. Hệ phương trình

- Câu 1.** Hệ phương trình $\begin{cases} x^2 - 2y^2 = 2x + y \\ y^2 - 2x^2 = 2y + x \end{cases}$ có nghiệm:
- A. $(0;0), (1;1)$. B. $(0;0), (-3;-3)$. C. $(-3;-3), (1;1)$. D. $(0;0), (-1;-1)$.
- Câu 2.** Cho hệ phương trình $\begin{cases} x + y = 1 \\ x^2 + 3y^2 = 7 \end{cases}$ có nghiệm $(x_0; y_0)$ với $x_0 > 0$. Tính giá trị biểu thức $P = x_0 + 2y_0$.
- A. $P = 2$. B. $P = -1$. C. $P = 0$. D. $P = 3$.
- Câu 3.** Số nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} xy + x + y = 5 \\ x^2 + y^2 = 5 \end{cases}$ là
- A. 2. B. 0. C. 1. D. 3.
- Câu 4.** Hệ phương trình $\begin{cases} x - 4y + 3\sqrt{y} = \sqrt{2x + y} & (1) \\ \sqrt{y-1} + \sqrt{x+1} + y^2 + y = 10 & (2) \end{cases}$
- Có nghiệm $(x_0; y_0)$. Tính $S = x_0 + y_0$
- A. 8. B. 11. C. 9. D. 10.
- Câu 5.** Cho hệ phương trình $\begin{cases} a^2b + ab^2 = 48 \\ a + b = 6 \end{cases}$. Biết hệ phương trình có nghiệm là $(a; b) = (u; v)$. Tính $A = |u - v|$.
- A. 5. B. 4. C. 3. D. 2.
- Câu 6.** Hệ phương trình $\begin{cases} x^2y + xy^2 = 6 \\ xy + x + y = 5 \end{cases}$ có bao nhiêu nghiệm?
- A. 4. B. 3. C. 1. D. 2.
- Câu 7.** Nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} x^2 + x = 3y \\ y^2 + y = 3x \end{cases}$ là ?
- A. $(0;0), (2;2)$. B. $(2;2)$. C. $(-6;2), (2;-6)$. D. $(0;0), (-2;-2)$.
- Câu 8.** Hệ phương trình $\begin{cases} x^2 + y^2 - 2y - 6 + 2\sqrt{2y+3} = 0 \\ (x-y)(x^2 + xy + y^2 + 3) = 3(x^2 + y^2) + 2 \end{cases}$ có nghiệm $(a; b)$ và $(c; d)$. Khi đó giá trị biểu thức $P = a + b + c + d$ là:
- A. 0. B. $2\sqrt{2}$. C. $2 - 2\sqrt{2}$. D. $2 + 2\sqrt{2}$.
- Câu 9.** Giải hệ phương trình $\begin{cases} x + xy + y = 2 \\ x^2 + y^2 - xy - 2(x + y) = 0 \end{cases}$
- A. Hệ phương trình có tập nghiệm là $S = \{(0;2), (4;0)\}$.
B. Hệ phương trình có tập nghiệm là $S = \{(0;2), (2;0)\}$.
C. Hệ phương trình có tập nghiệm là $S = \{(0;4), (4;0)\}$.
D. Hệ phương trình vô nghiệm.
- Câu 10.** Giải hệ phương trình $\begin{cases} xy + x + y = 5 \\ x^2 + y^2 + x + y = 8 \end{cases}$
- A. Hệ phương trình có tập nghiệm là $S = \{(1;2), (2;1)\}$.

- B.** Hệ phương trình có tập nghiệm là $S = \{(2; 2)\}$.
- C.** Hệ phương trình có tập nghiệm là $S = \{(0; 5), (5; 0)\}$.
- D.** Hệ phương trình vô nghiệm.
- Câu 11.** Có bao nhiêu giá trị m để hệ phương trình $\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ y = x + m \end{cases}$ có đúng 1 nghiệm?
- A.** 1. **B.** 3. **C.** 2. **D.** vô số.
- Câu 12.** Cho hệ phương trình $\begin{cases} x = y^2 - y + m \\ y = x^2 - x + m \end{cases}$. Hệ có nghiệm khi và chỉ khi:
- A.** $m \leq 1$. **B.** $m \geq 2$. **C.** $m \leq 0$. **D.** $m \geq 1$.
- Câu 13.** Cho hệ phương trình $\begin{cases} x + y = m + 1 \\ x^2 + y^2 + xy = m^2 + 2 \end{cases}$. Tìm m để hệ phương trình có nghiệm.
- A.** $m \geq 1$. **B.** $\begin{cases} m = 1 \\ m = 5 \end{cases}$. **C.** $m \leq 5$. **D.** $\begin{cases} m \leq 1 \\ m \geq 5 \end{cases}$.
- Câu 14.** Cho hệ phương trình: $\begin{cases} 2x - y = 2 - m \\ x + 2y = m + 1 \end{cases}$. Giá trị của tham số m thuộc khoảng nào sau đây để tổng bình phương hai nghiệm của hệ phương trình đạt giá trị nhỏ nhất:
- A.** $m \in [-1; 0]$ **B.** $m \in (1; 2)$ **C.** $m \in (0; 1)$ **D.** $m \in [-2; -1]$
- Câu 15.** Cho hệ phương trình: $\begin{cases} x + my = m + 1 \\ mx + y = 2m \end{cases}$ (m là tham số). Có bao nhiêu số nguyên $m \in (-10; 10)$ để hệ phương trình có nghiệm $(x; y)$ duy nhất thỏa mãn $\begin{cases} x \geq 2 \\ y \geq 1 \end{cases}$?
- A.** 18. **B.** 16. **C.** 7. **D.** 8.
- Câu 16.** Có bao nhiêu giá trị nguyên âm m để hệ phương trình $\begin{cases} mx + 4y = m^2 + 4 \\ x + (m + 3)y = 2m + 3 \end{cases}$ có nghiệm duy nhất sao cho $x + \frac{2m - 4}{m^2 - m} \geq y + 3$?
- A.** 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 3.
- Câu 17.** Tìm m để hệ phương trình sau vô nghiệm: $\begin{cases} mx + 3y = 2m - 1 \\ x + (m + 2)y = m + 3 \end{cases}$
- A.** $m \neq 1$. **B.** $m = 1$. **C.** không có m . **D.** $\begin{cases} m = 1 \\ m = -3 \end{cases}$.
- Câu 18.** Số các giá trị của m để hệ phương trình sau có vô số nghiệm $\begin{cases} mx + y = 2m - 1 \\ (2m + 3)x + my = 3 \end{cases}$
- A.** 1. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 0.
- Câu 19.** Cho hệ phương trình $\begin{cases} (m + 1)x + y = 2 \\ 3x + y = n \end{cases}$ (1), với $m, n \in \mathbb{R}$. Biết hệ phương trình (1) có nghiệm duy nhất $(x; y) = (1; 2)$. Tính tổng $S = m + n$.
- A.** $S = -1$. **B.** $S = 6$. **C.** $S = 4$. **D.** $S = 0$.
- Câu 20.** Tính tổng các giá trị thực của tham số m để hệ phương trình $\begin{cases} 2x + y = 1 \\ mx + 2y = m - 1 \end{cases}$ có nghiệm duy nhất $(x_0; y_0)$ thỏa mãn $x_0^2 + y_0^2 = 1$.
- A.** -1. **B.** 1. **C.** 0. **D.** 2.

Câu 21. Cho hệ phương trình $\begin{cases} x + y = 4 \\ x^2 + y^2 = m^2 \end{cases}$. Khẳng định nào sau đây là **đúng**?

- A. Hệ có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi $|m| \geq 2$.
- B. Hệ có nghiệm khi và chỉ khi $|m| \geq \sqrt{8}$.
- C. Hệ vô nghiệm khi và chỉ khi $m < 0$.
- D. Hệ có nghiệm với mọi m .

Câu 22. Cho hệ phương trình $\begin{cases} x - (m+1)y = m-2 \\ 2mx + (m-2)y = 4 \end{cases}$. Biết rằng có hai giá trị của tham số m là m_1, m_2 để hệ phương trình có nghiệm $(x_0; 2)$. Tính $m_1 + m_2$.

- A. $-\frac{1}{3}$.
- B. $\frac{7}{3}$.
- C. $-\frac{4}{3}$.
- D. $\frac{2}{3}$.

Câu 23. Số các giá trị nguyên dương của tham số m với $m < 9$, để hệ phương trình $\begin{cases} x + y - 1 = m \\ x^2 + y^2 + 1 = m^2 - 2m \end{cases}$ có nghiệm

- A. 0.
- B. 4.
- C. 1.
- D. 2.

Dạng 2. Bài toán thực tế

Câu 24. Một cơ sở sản xuất khăn mặt đang bán mỗi chiếc khăn với giá 30.000 đồng một chiếc và mỗi tháng cơ sở bán được trung bình 3000 chiếc khăn. Cơ sở sản xuất đang có kế hoạch tăng giá bán để có lợi nhuận tốt hơn. Sau khi tham khảo thị trường, người quản lý thấy rằng nếu từ mức giá 30.000 đồng mà cứ tăng giá thêm 1000 đồng thì mỗi tháng sẽ bán ít hơn 100 chiếc. Biết vốn sản xuất một chiếc khăn không thay đổi là 18.000. Hỏi cơ sở sản xuất phải bán với giá mới là bao nhiêu để đạt lợi nhuận lớn nhất.

- A. 39.000.
- B. 43.000.
- C. 40.000.
- D. 42.000.

Câu 25. Hai công nhân được giao việc sơn một bức tường. Sau khi người thứ nhất làm được 7 giờ và người thứ hai làm được 4 giờ thì họ sơn được $\frac{5}{9}$ bức tường. Sau đó họ cùng làm việc với nhau

trong 4 giờ nữa thì chỉ còn $\frac{1}{18}$ bức tường chưa sơn. Thời gian để người thứ nhất một mình sơn

xong bức tường là

- A. 18 giờ.
- B. 24 giờ.
- C. 42 giờ.
- D. 6 giờ.

Câu 26. Cho một hình chữ nhật. Khi ta tăng chiều dài và chiều rộng lên 2 cm thì diện tích hình chữ nhật tăng thêm 22 cm^2 . Nếu giảm chiều dài 3 cm và chiều rộng 2 cm thì diện tích hình chữ nhật giảm 16 cm^2 . Tính diện tích của hình chữ nhật ban đầu.

- A. 50 cm^2 .
- B. 20 cm^2 .
- C. 40 cm^2 .
- D. 60 cm^2 .

Câu 27. Một bạn học sinh đi vào cửa hàng bách hóa mua dụng cụ học tập gồm một bút chì, một cục tẩy và một cuốn vở. Giá một bút chì và một cục tẩy là 13 nghìn đồng, giá một bút chì và một vở là 15 nghìn đồng, giá một vở và một tẩy là 18 nghìn đồng. Hỏi giá của mỗi loại là bao nhiêu tiền?

- A. Bút chì giá 6 nghìn đồng, vở giá 7 nghìn đồng, tẩy giá 8 nghìn đồng.
- B. Bút chì giá 5 nghìn đồng, vở giá 10 nghìn đồng, tẩy giá 8 nghìn đồng.
- C. Bút chì giá 6 nghìn đồng, vở giá 8 nghìn đồng, tẩy giá 9 nghìn đồng.
- D. Bút chì giá 5 nghìn đồng, vở giá 11 nghìn đồng, tẩy giá 7 nghìn đồng.

Câu 28. Tại một công trình xây dựng có ba tổ công nhân cùng làm các chậu hoa giống nhau. Số chậu của tổ (I) làm trong 1 giờ ít hơn tổng số chậu của tổ (II) và tổ (III) làm trong 1 giờ là 5 chậu. Tổng số chậu của tổ (I) làm trong 4 giờ và tổ (II) làm trong 3 giờ nhiều hơn số chậu của tổ (III) làm trong 5 giờ là 30 chậu. Số chậu của tổ (I) làm trong 2 giờ cộng với số chậu của tổ (II) làm trong 5 giờ và số chậu của tổ (III) làm trong 3 giờ là 76 chậu. Biết rằng số chậu của mỗi tổ làm trong một giờ là không đổi. Hỏi trong 1 giờ tổ (I) làm được bao nhiêu chậu?

- A. 6.
- B. 7.
- C. 9.
- D. 8.

- Câu 29.** Khi nuôi cá thí nghiệm trong hồ, một nhà khoa học đã thấy rằng: Nếu trên mỗi đơn vị diện tích của mặt hồ có x con cá ($x \in \mathbb{Z}^+$) thì trung bình mỗi con cá sau một vụ cân nặng là $480 - 20x$ (gam). Hỏi phải thả bao nhiêu con cá trên một đơn vị diện tích của mặt hồ để sau mỗi vụ thu hoạch được nhiều cá nhất?
- A. 10. B. 12. C. 9. D. 24.
- Câu 30.** Trên một miếng đất, ông A dự định xây một mảnh vườn hình chữ nhật để thả gia súc. Một cạnh của mảnh vườn được xây tường, ông A dùng 100m dây rào để rào ba cạnh còn lại. Hỏi diện tích lớn nhất của mảnh vườn là bao nhiêu?
- A. 1350m^2 . B. 1250m^2 . C. 625m^2 . D. 1150m^2 .
- Câu 31.** Trong số các hình chữ nhật có cùng chu vi bằng 16, hình chữ nhật có diện tích lớn nhất bằng bao nhiêu?
- A. 64. B. 4. C. 16. D. 8.
- Câu 32.** Hai bạn Trang và Vân đi chợ sắm Tết. Bạn Trang mua 2 kg hạt hướng dương, 3 kg hạt dẻ với giá tiền là 705 000 đồng. Bạn Vân mua 3 kg hạt hướng dương, 2 kg hạt dẻ với giá tiền là 670 000 đồng. Giá tiền mỗi kg hạt hướng dương và mỗi kg hạt dẻ lần lượt là
- A. 155 000 đồng và 120 000 đồng. B. 125 000 đồng và 150 000 đồng.
C. 150 000 đồng và 125 000 đồng. D. 120 000 đồng và 155 000 đồng.
- Câu 33.** Nhà bác Sáu vừa thu hoạch vườn bưởi nhà mình được 1 750 quả bưởi. Bác phân làm hai loại bưởi và bán với giá 25.000 đồng một quả bưởi loại I, 20.000 đồng một quả bưởi loại II. Sau khi bán hết toàn bộ số bưởi đã thu hoạch bác tính ra còn thiếu 150.000 đồng nữa thì được 40.000.000 đồng. Hỏi nhà bác Sáu đã thu hoạch được bao nhiêu tạ bưởi, biết rằng trung bình mỗi quả bưởi loại I nặng 1,2 kg và mỗi quả bưởi loại II nặng 0,9 kg ?
- A. 1809. B. 18,66. C. 1866. D. 18,09.
- Câu 34.** Nhà bác Tám vừa thu hoạch vườn bưởi nhà mình được 2 170 quả bưởi. Bác phân làm hai loại bưởi và bán với giá 25.000 đồng một quả bưởi loại I, 20.000 đồng một quả bưởi loại II. Sau khi bán hết toàn bộ số bưởi đã thu hoạch bác tính ra còn thiếu 200.000 đồng nữa thì được 50.000.000 đồng. Hỏi nhà bác Tám đã thu hoạch được bao nhiêu tạ bưởi, biết rằng trung bình mỗi quả bưởi loại I nặng 1,2 kg và mỗi quả bưởi loại II nặng 0,9 kg ?
- A. 2 337. B. 23,37. C. 2 220. D. 22,2.
- Câu 35.** Tổng số tuổi của 3 người trong gia đình An hiện nay là 84. Biết hiện nay, ba An hơn mẹ An 1 tuổi và 5 năm sau thì tuổi ba An gấp đôi tuổi An. Hiện nay tuổi của ba An, mẹ An, An lần lượt là bao nhiêu?
- A. 15,35,34. B. 34,33,15. C. 34,35,15. D. 35,34,15.
- Câu 36.** Một thuyền máy chạy trên sông từ bến A đến bến B là 75km rồi trở về mất tổng cộng 8 giờ 30 phút. Biết rằng thuyền máy chạy xuôi dòng 30km tốn thời gian bằng với chạy ngược dòng 25km. Khi đó vận tốc của thuyền máy và vận tốc dòng nước là.
- A. $\frac{55}{34} \text{ km/h}; \frac{615}{34} \text{ km/h}$. B. $\frac{53}{34} \text{ km/h}; \frac{605}{34} \text{ km/h}$.
C. $\frac{65}{34} \text{ km/h}; \frac{35}{34} \text{ km/h}$. D. $\frac{605}{34} \text{ km/h}; \frac{55}{34} \text{ km/h}$.

LỜI GIẢI THAM KHẢO

Dạng 1. Hệ phương trình

Câu 1. Hệ phương trình $\begin{cases} x^2 - 2y^2 = 2x + y \\ y^2 - 2x^2 = 2y + x \end{cases}$ có nghiệm:

- A.** $(0;0), (1;1)$. **B.** $(0;0), (-3;-3)$. **C.** $(-3;-3), (1;1)$. **D.** $(0;0), (-1;-1)$.

Lời giải

Chọn B

Trừ từng vế các phương trình của hệ ta được:

$$3x^2 - 3y^2 = x - y \Leftrightarrow (x - y)(3x + 3y - 1) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x - y = 0 \\ 3x + 3y - 1 = 0 \end{cases}$$

Kết hợp với hệ phương trình ta có:

$$\begin{cases} x = y \\ x^2 - 2y^2 = 2x + y \\ 3x + 3y - 1 = 0 \\ x^2 - 2y^2 = 2x + y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = y \\ x^2 + 3x = 0 \\ y = \frac{1-3x}{3} \\ 9x^2 - 3x + 5 = 0 (VN) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ x = -3 \\ y = -3 \end{cases}$$

Vậy hệ phương trình đã cho có 2 nghiệm $(0;0), (-3;-3)$.

Câu 2. Cho hệ phương trình $\begin{cases} x + y = 1 \\ x^2 + 3y^2 = 7 \end{cases}$ có nghiệm $(x_0; y_0)$ với $x_0 > 0$. Tính giá trị biểu thức

$$P = x_0 + 2y_0.$$

- A.** $P = 2$. **B.** $P = -1$. **C.** $P = 0$. **D.** $P = 3$.

Lời giải

Từ phương trình $x + y = 1$ ta rút $y = 1 - x$ thế vào phương trình $x^2 + 3y^2 = 7$ ta được

$$x^2 + 3(1 - x)^2 = 7 \Leftrightarrow 4x^2 - 6x - 4 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ x = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

Vì $x_0 > 0$ nên chọn $x_0 = 2 \Rightarrow y_0 = -1$. Vậy $P = x_0 + 2y_0 = 0$.

Chọn đáp án **C**.

Câu 3. Số nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} xy + x + y = 5 \\ x^2 + y^2 = 5 \end{cases}$ là

- A.** 2. **B.** 0. **C.** 1. **D.** 3.

Lời giải

Chọn A

$$\text{Đặt } \begin{cases} S = x + y \\ P = xy \end{cases} \text{ (Điều kiện: } S^2 \geq 4P)$$

Ta được hệ phương trình

$$\begin{cases} S + P = 5 \\ S^2 - 2P = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} P = 5 - S \\ S^2 - 2(5 - S) = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} P = 5 - S \\ S^2 + 2S - 15 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} S = -5 \\ P = 5 - S = 10 \end{cases} \text{ hoặc } \begin{cases} S = 3 \\ P = 5 - S = 2 \end{cases}$$

Với $S = -5; P = 10$ thì $S^2 - 4P = 25 - 40 = -15 < 0$ nên ta loại trường hợp này.

Với $S = 3; P = 2$ thì $S^2 - 4P = 9 - 8 = 1 > 0$ nên khi đó x, y là nghiệm của phương trình

$$X^2 - 3X + 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} X = 1 \\ X = 2 \end{cases}$$

Ta có nghiệm hệ phương trình là $(x; y) = (1; 2)$ hoặc $(x; y) = (2; 1)$.

Câu 4. Hệ phương trình
$$\begin{cases} x - 4y + 3\sqrt{y} = \sqrt{2x + y} & (1) \\ \sqrt{y-1} + \sqrt{x+1} + y^2 + y = 10 & (2) \end{cases}$$

Có nghiệm $(x_0; y_0)$. Tính $S = x_0 + y_0$

A. 8.

B. 11.

C. 9.

D. 10.

Lời giải

Chọn Đáp án D

Điều kiện:
$$\begin{cases} y \geq 1; x \geq -1. \\ 2x + y \geq 0. \end{cases}$$

$$(1) \Leftrightarrow (x - 4y) + \frac{8y - 2x}{3\sqrt{y} + \sqrt{2x + y}} = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - 4y) \left(1 - \frac{2}{3\sqrt{y} + \sqrt{2x + y}}\right) = 0. (*)$$

Do $y \geq 1 \Rightarrow 0 < \frac{2}{3\sqrt{y} + \sqrt{2x + y}} \leq \frac{2}{3} \Rightarrow 1 - \frac{2}{3\sqrt{y} + \sqrt{2x + y}} > 0$.

$(*) \Leftrightarrow x = 4y$. Thay vào phương trình (2) ta có:

$$\sqrt{y-1} + \sqrt{4y+1} + y^2 + y = 10$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{y-1} - 1 + \sqrt{4y+1} - 3 + y^2 + y - 6 = 0$$

$$\Leftrightarrow (y-2) \left(\frac{1}{\sqrt{y-1}} + \frac{4}{\sqrt{4y+1}+3} + y+3 \right) = 0$$

$$\Leftrightarrow y = 2 \Rightarrow x = 8.$$

Vậy hệ có nghiệm $(x; y) = (8; 2)$.

Vậy $S = 10$.

Câu 5. Cho hệ phương trình
$$\begin{cases} a^2b + ab^2 = 48 \\ a + b = 6 \end{cases}$$
. Biết hệ phương trình có nghiệm là $(a; b) = (u; v)$. Tính

$$A = |u - v|.$$

A. 5.

B. 4.

C. 3.

D. 2.

Lời giải

$$\begin{cases} a^2b + b^2a = 48 \\ a + b = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} ab(a + b) = 48 \\ a + b = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 6ab = 48 \\ a + b = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} ab = 8 \\ a + b = 6 \end{cases}.$$

Đặt $S = a + b; P = ab$ ta được:
$$\begin{cases} S = 6 \\ P = 8 \end{cases}.$$

Khi đó $a; b$ là nghiệm của phương trình: $X^2 - 6X + 8 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} X = 2 \\ X = 4 \end{cases}.$

Suy ra: $\begin{cases} a = 2 \\ b = 4 \end{cases}$ hoặc $\begin{cases} a = 4 \\ b = 2 \end{cases}.$

Suy ra $A = |u - v| = |2 - 4| = 2$ hoặc $A = |u - v| = |4 - 2| = 2$.

Vậy $A = |u - v| = 2$.

Câu 6. Hệ phương trình
$$\begin{cases} x^2y + xy^2 = 6 \\ xy + x + y = 5 \end{cases}$$
 có bao nhiêu nghiệm?

A. 4.

B. 3.

C. 1.

D. 2.

Lời giải

Hệ phương trình đã cho tương đương
$$\begin{cases} xy(x+y)=6 \\ xy+x+y=5 \end{cases}.$$

Đặt $S = x + y$ và $P = xy$. Ta có hệ phương trình
$$\begin{cases} SP = 6 \\ S + P = 5 \end{cases}$$

Ta có S và P là các nghiệm của phương trình $X^2 - 5X + 6 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} X = 2 \\ X = 3 \end{cases}.$

TH1: $S = 2$ và $P = 3$, ta có
$$\begin{cases} x + y = 2 \\ xy = 3 \end{cases}.$$

Khi đó x, y là các nghiệm của phương trình $t^2 - 2t + 3 = 0$ (Vô nghiệm).

TH2: $S = 3$ và $P = 2$, ta có
$$\begin{cases} x + y = 3 \\ xy = 2 \end{cases}.$$

Khi đó x, y là nghiệm của phương trình $t^2 - 3t + 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 1 \\ t = 2 \end{cases}.$

Vậy hệ phương trình đã cho có hai nghiệm $(x; y) = (1; 2)$ hoặc $(x; y) = (2; 1)$.

Câu 7.

Nghiệm của hệ phương trình
$$\begin{cases} x^2 + x = 3y \\ y^2 + y = 3x \end{cases}$$
 là ?

A. $(0; 0), (2; 2)$.

B. $(2; 2)$.

C. $(-6; 2), (2; -6)$.

D. $(0; 0), (-2; -2)$.

Lời giải

Ta có
$$\begin{cases} x^2 + x = 3y & (1) \\ y^2 + y = 3x & (2) \end{cases}.$$
 Lấy vế trừ vế của phương trình (1) cho phương trình (2) ta được

phương trình:

$$x^2 + x - y^2 - y = 3y - 3x$$

$$\Leftrightarrow (x - y)(x + y) + (x - y) = -3(x - y)$$

$$\Leftrightarrow (x - y)[x + y + 1 + 3] = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x - y = 0 \\ x + y + 4 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = y \\ y = -x - 4 \end{cases}$$

Trường hợp 1: Thay $y = x$ vào phương trình (1) ta có:

$$x^2 + x = 3x \Leftrightarrow x^2 - 2x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \Rightarrow y = 0 \\ x = 2 \Rightarrow y = 2 \end{cases}$$

Trường hợp 2: Thay $y = -x - 4$ vào phương trình (1) ta có:

$$x^2 + x = 3(-x - 4) \Leftrightarrow x^2 + 4x + 12 = 0 \text{ (Phương trình vô nghiệm).}$$

Vậy hệ phương trình đã cho có hai nghiệm là: $(0; 0), (2; 2)$.

Đáp án#A.

Câu 8.

Hệ phương trình
$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 2y - 6 + 2\sqrt{2y + 3} = 0 \\ (x - y)(x^2 + xy + y^2 + 3) = 3(x^2 + y^2) + 2 \end{cases}$$
 có nghiệm $(a; b)$ và $(c; d)$. Khi đó

giá trị biểu thức $P = a + b + c + d$ là:

A. 0.

B. $2\sqrt{2}$.

C. $2 - 2\sqrt{2}$.

D. $2 + 2\sqrt{2}$.

Lời giải.

Chọn C

Ta có:
$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 2y - 6 + 2\sqrt{2y+3} = 0 & (1) \\ (x-y)(x^2 + xy + y^2 + 3) = 3(x^2 + y^2) + 2 & (2) \end{cases}$$

Điều kiện: $y \geq -\frac{3}{2}$.

Phương trình (2) $\Leftrightarrow (x-y-2)(x^2 + xy + y^2 - x + y + 1) = 0$

$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + xy + y^2 - x + y + 1 = 0 & (3) \\ x - y - 2 = 0 & (4) \end{cases}$

(3) $\Leftrightarrow \left(\frac{1}{2}x^2 + xy + \frac{1}{2}y^2\right) + \left(\frac{1}{2}x^2 - x + \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2}y^2 + y + \frac{1}{2}\right) = 0$

$\Leftrightarrow \left(\frac{1}{\sqrt{2}}x + \frac{1}{\sqrt{2}}y\right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{2}}x - \frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{2}}y + \frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 = 0$

Phương trình vô nghiệm.

(4) $\Leftrightarrow x = y + 2$. Thay vào phương trình (1) ta được:

$(y+2)^2 + y^2 - 2y - 6 + 2\sqrt{2y+3} = 0$

$\Leftrightarrow y^2 + y - 1 + \sqrt{2y+3} = 0$

$\Leftrightarrow \sqrt{2y+3} = -y^2 - y + 1$

$\Leftrightarrow \begin{cases} -y^2 - y + 1 \geq 0 \\ 2y+3 = y^4 + y^2 + 1 + 2y^3 - 2y^2 - 2y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{-1-\sqrt{5}}{2} \leq y \leq \frac{-1+\sqrt{5}}{2} \\ y^4 + 2y^3 - y^2 - 4y - 2 = 0 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{-1-\sqrt{5}}{2} \leq y \leq \frac{-1+\sqrt{5}}{2} \\ (y+1)^2(y^2-2) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{-1-\sqrt{5}}{2} \leq y \leq \frac{-1+\sqrt{5}}{2} \\ \begin{cases} y = -1 \\ y = \sqrt{2} \\ y = -\sqrt{2} \end{cases} \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} y = -1 \Rightarrow x = 1 \\ y = -\sqrt{2} \Rightarrow x = 2 - \sqrt{2} \end{cases}$

Vậy cặp nghiệm của hệ phương trình là $(1; -1)$ và $(2 - \sqrt{2}; -\sqrt{2})$.

$\Rightarrow P = a + b + c + d = 2 - 2\sqrt{2}$.

Câu 9. Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x + xy + y = 2 \\ x^2 + y^2 - xy - 2(x+y) = 0 \end{cases}$$

A. Hệ phương trình có tập nghiệm là $S = \{(0; 2), (4; 0)\}$.

B. Hệ phương trình có tập nghiệm là $S = \{(0; 2), (2; 0)\}$.

C. Hệ phương trình có tập nghiệm là $S = \{(0; 4), (4; 0)\}$.

D. Hệ phương trình vô nghiệm.

Lời giải

Chọn B

$$\begin{cases} x + xy + y = 2 & (1) \\ x^2 + y^2 - xy - 2(x+y) = 0 & (2) \end{cases}$$

Với phương trình (1) ta được

$$x + y = 2 - xy \Leftrightarrow (x + y)^2 = (2 - xy)^2 \Leftrightarrow x^2 + y^2 = (2 - xy)^2 - 2xy.$$

Thay vào phương trình (2) ta được

$$(2 - xy)^2 - 2xy - xy - 2(2 - xy) = 0 \Leftrightarrow (xy)^2 - 5(xy) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} xy = 0 \\ xy = 5 \end{cases}.$$

Với $xy = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$ thay vào (1) ta được $\begin{cases} x = 0; y = 2 \\ y = 0; x = 2 \end{cases}$.

Với $xy = 5 \Leftrightarrow y = \frac{5}{x}$ thay vào (1) ta được $x + 5 + \frac{5}{x} = 2 \Leftrightarrow x^2 + 3x + 5 = 0$ (Vô nghiệm).

Vậy hệ phương trình có tập nghiệm $S = \{(0; 2), (2; 0)\}$.

Câu 10. Giải hệ phương trình $\begin{cases} xy + x + y = 5 \\ x^2 + y^2 + x + y = 8 \end{cases}$.

A. Hệ phương trình có tập nghiệm là $S = \{(1; 2), (2; 1)\}$.

B. Hệ phương trình có tập nghiệm là $S = \{(2; 2)\}$.

C. Hệ phương trình có tập nghiệm là $S = \{(0; 5), (5; 0)\}$.

D. Hệ phương trình vô nghiệm.

Lời giải

Chọn A

Hệ phương trình $\begin{cases} xy + x + y = 5 \\ x^2 + y^2 + x + y = 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} xy + x + y = 5 \\ x + y + (x + y)^2 - 2xy = 8 \end{cases}$.

Đặt $\begin{cases} S = x + y \\ P = xy \end{cases}$, điều kiện $S^2 \geq 4P$. Hệ phương trình trở thành:

$$\begin{cases} S + P = 5 \\ S + S^2 - 2P = 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} P = 5 - S \\ S^2 + 3S - 18 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} S = 3; P = 2 \\ S = -6; P = 11(L) \end{cases}.$$

Với $S = 3; P = 2 \Rightarrow x, y$ là hai nghiệm của phương trình $X^2 - 3X + 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} X = 1 \\ X = 2 \end{cases}$.

$$\Rightarrow (x; y) = (1; 2), (x; y) = (2; 1).$$

Vậy hệ phương trình có tập nghiệm là $S = \{(1; 2), (2; 1)\}$.

Câu 11. Có bao nhiêu giá trị m để hệ phương trình $\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ y = x + m \end{cases}$ có đúng 1 nghiệm ?

A. 1.

B. 3.

C. 2.

D. vô số.

Lời giải

Chọn C

Ta có : $x^2 + (x + m)^2 = 1 \Leftrightarrow 2x^2 + 2mx + m^2 - 1 = 0$ (*)

Hệ phương trình có đúng 1 nghiệm khi phương trình (*) có đúng 1 nghiệm

$$\Rightarrow \Delta' = m^2 - 2m^2 + 2 = 0 \Leftrightarrow m = \pm\sqrt{2}.$$

Câu 12. Cho hệ phương trình $\begin{cases} x = y^2 - y + m \\ y = x^2 - x + m \end{cases}$. Hệ có nghiệm khi và chỉ khi:

A. $m \leq 1$.

B. $m \geq 2$.

C. $m \leq 0$.

D. $m \geq 1$.

Lời giải

Chọn A

Trừ từng vế các phương trình của hệ ta được:

$$x - y = y^2 - x^2 - y + x \Leftrightarrow x^2 - y^2 = 0 \Leftrightarrow (x - y)(x + y) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x - y = 0 \\ x + y = 0 \end{cases}$$

Khi đó hệ phương trình đã cho trở thành

$$\begin{cases} x = y \\ x^2 - 2x + m = 0 \quad (1) \end{cases} \quad \begin{cases} x = -y \\ x^2 + m = 0 \quad (2) \end{cases}$$

Hệ phương trình đã cho có nghiệm khi và chỉ khi phương trình (1) hoặc phương trình (2) có

$$\text{nghiệm} \Leftrightarrow \begin{cases} \Delta'_{(1)} \geq 0 \\ \Delta'_{(2)} \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 - m \geq 0 \\ -m \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow m \leq 1.$$

Câu 13. Cho hệ phương trình $\begin{cases} x + y = m + 1 \\ x^2 + y^2 + xy = m^2 + 2 \end{cases}$. Tìm m để hệ phương trình có nghiệm.

- A. $m \geq 1$. B. $\begin{cases} m = 1 \\ m = 5 \end{cases}$. C. $m \leq 5$. D. $\begin{cases} m \leq 1 \\ m \geq 5 \end{cases}$.

Lời giải

Chọn D

$$\text{Đặt: } \begin{cases} x + y = S \\ xy = P \end{cases}.$$

$$\text{Khi đó hệ phương trình đã cho trở thành: } \begin{cases} S = m + 1 \\ S^2 - P = m^2 + 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} S = m + 1 \\ P = 2m - 1 \end{cases}.$$

Suy ra x, y là nghiệm của phương trình $X^2 - (m+1)X + (2m-1) = 0$.

Nên để hệ phương trình đã cho có nghiệm thì $S^2 - 4P \geq 0$.

$$\text{Hay } \begin{cases} m \leq 1 \\ m \geq 5 \end{cases}.$$

Câu 14. Cho hệ phương trình: $\begin{cases} 2x - y = 2 - m \\ x + 2y = m + 1 \end{cases}$. Giá trị của tham số m thuộc khoảng nào sau đây để tổng

bình phương hai nghiệm của hệ phương trình đạt giá trị nhỏ nhất:

- A. $m \in [-1; 0]$ B. $m \in (1; 2)$ C. $m \in (0; 1)$ D. $m \in [-2; -1]$

Lời giải

Chọn C

$$\text{Ta có: } \begin{cases} 2x - y = 2 - m \\ x + 2y = m + 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 4x - 2y = 4 - 2m \\ x + 2y = m + 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{5-m}{5} \\ y = \frac{3m}{5} \end{cases}$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 = \left(\frac{5-m}{5}\right)^2 + \frac{9m^2}{25} = \frac{10m^2 - 10m + 25}{25} = \frac{1}{5}(2m^2 - 2m + 5) = \frac{1}{5}\left(\left(\sqrt{2}m - \frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 + \frac{9}{2}\right)$$

Suy ra $x^2 + y^2 \geq \frac{9}{10}$. Đẳng thức xảy ra khi $m = \frac{1}{2} \in (0; 1)$.

Câu 15. Cho hệ phương trình: $\begin{cases} x + my = m + 1 \\ mx + y = 2m \end{cases}$ (m là tham số). Có bao nhiêu số nguyên $m \in (-10; 10)$ để hệ

phương trình có nghiệm $(x; y)$ duy nhất thỏa mãn $\begin{cases} x \geq 2 \\ y \geq 1 \end{cases}$?

- A. 18. B. 16. C. 7. D. 8.

Lời giải

Chọn D

+ Từ (2) suy ra $y = 2m - mx$ thay vào (1) ta được: $x + m(2m - mx) = m + 1$

$$\Leftrightarrow 2m^2 - m^2x + x = m + 1 \Leftrightarrow (1 - m^2)x = -2m^2 + m + 1$$

$$\Leftrightarrow (m^2 - 1)x = 2m^2 - m - 1 \quad (3).$$

+ Hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất $\Leftrightarrow (3)$ có nghiệm duy nhất.

$$\Leftrightarrow m^2 - 1 \neq 0 \Leftrightarrow m \neq \pm 1 \Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{m}{m+1} \\ x = \frac{2m+1}{m+1} \end{cases}.$$

$$+ \begin{cases} x \geq 2 \\ y \geq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{2m+1}{m+1} \geq 2 \\ \frac{m}{m+1} \geq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{-1}{m+1} \geq 0 \\ \frac{-1}{m+1} \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow m+1 < 0 \Leftrightarrow m < -1.$$

Kết hợp $m \in (-10; 10)$ suy ra có 8 giá trị nguyên m thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 16. Có bao nhiêu giá trị nguyên âm m để hệ phương trình $\begin{cases} mx + 4y = m^2 + 4 \\ x + (m+3)y = 2m + 3 \end{cases}$ có nghiệm duy nhất

sao cho $x + \frac{2m-4}{m^2-m} \geq y+3$?

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Lời giải

Chọn A

$$D = \begin{vmatrix} m & 4 \\ 1 & m+3 \end{vmatrix} = m^2 + 3m - 4;$$

$$D_x = \begin{vmatrix} m^2 + 4 & 4 \\ 2m + 3 & m + 3 \end{vmatrix} = m^3 + 3m^2 - 4m; \quad D_y = \begin{vmatrix} m & m^2 + 4 \\ 1 & 2m + 3 \end{vmatrix} = m^2 + 3m - 4.$$

Vì hệ pt có nghiệm duy nhất nên $m^2 + 3m - 4 \neq 0 \Leftrightarrow m \neq 1$ và $m \neq -4$.

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{m^3 + 3m^2 - 4m}{m^2 + 3m - 4} = m; \quad y = \frac{D_y}{D} = \frac{m^2 + 3m - 4}{m^2 + 3m - 4} = 1.$$

Vậy $x + \frac{2m-4}{m^2-m} \geq y+3$ trở thành:

$$m + \frac{2m-4}{m^2-m} \geq 4 \Leftrightarrow \frac{m^3 - 5m^2 + 6m - 4}{m(m-1)} \geq 0.$$

Vì m nguyên âm nên tử số luôn âm và mẫu số luôn dương. Vậy không có giá trị nguyên âm của m nào thỏa yêu cầu bài toán.

Câu 17. Tìm m để hệ phương trình sau vô nghiệm: $\begin{cases} mx + 3y = 2m - 1 \\ x + (m+2)y = m + 3 \end{cases}$

A. $m \neq 1$.

B. $m = 1$.

C. không có m .

D. $\begin{cases} m = 1 \\ m = -3 \end{cases}$.

Lời giải

Cách 1: $\begin{cases} mx + 3y = 2m - 1 & (1) \\ x + (m+2)y = m + 3 & (2) \end{cases}$

(2) $\Leftrightarrow x = -(m+2)y + m + 3$. Thay vào (1) ta được: $m[-(m+2)y + m + 3] + 3y = 2m - 1$

$\Leftrightarrow (m^2 + 2m - 3)y = m^2 + m + 1 \quad (3).$

Hệ trên vô nghiệm khi và chỉ khi phương trình (3) vô nghiệm $\Leftrightarrow \begin{cases} m^2 + 2m - 3 = 0 \\ m^2 + m + 1 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = 1 \\ m = -3 \end{cases}$.

Cách 2: Ta có : $D = m(m+2) - 3 = m^2 + 2m - 3$.

$$D_x = (2m-1)(m+2) - 3(m+3) = 2m^2 - 11; D_y = m(m+3) - 2m + 1 = m^2 + m + 1.$$

Hệ phương trình trên vô nghiệm $\Leftrightarrow \begin{cases} D = 0 \\ D_x \neq 0 \\ D_y \neq 0 \end{cases}$

$$\text{Ta có } D = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 1 \\ m = -3 \end{cases}.$$

Khi $m = 1$ hoặc $m = -3$ ta đều có $D_y \neq 0$, vậy đó là các giá trị cần tìm của m .

Câu 18. Số các giá trị của m để hệ phương trình sau có vô số nghiệm $\begin{cases} mx + y = 2m - 1 \\ (2m + 3)x + my = 3 \end{cases}$

A. 1.

B. 3.

C. 2.

D. 0.

Lời giải

$$\begin{cases} mx + y = 2m - 1 & (1) \\ (2m + 3)x + my = 3 & (2) \end{cases}$$

Ta có: (1) $\Leftrightarrow y = 2m - 1 - mx$ (3)

$$\begin{aligned} (2); (3) &\Rightarrow (2m + 3)x + m(2m - 1 - mx) = 3 \Leftrightarrow (m^2 - 2m - 3)x = 2m^2 - m - 3 \\ &\Leftrightarrow (m + 1)(m - 3)x = (m + 1)(2m - 3). \end{aligned}$$

Phương trình có vô số nghiệm khi và chỉ khi $\begin{cases} (m + 1)(m - 3) = 0 \\ (m + 1)(2m - 3) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = -1 \\ m = 3 \\ m = -1 \Leftrightarrow m = -1. \\ m = \frac{3}{2} \end{cases}$

Câu 19. Cho hệ phương trình $\begin{cases} (m + 1)x + y = 2 \\ 3x + y = n \end{cases}$ (1), với $m, n \in \mathbb{R}$. Biết hệ phương trình (1) có nghiệm duy

nhất $(x; y) = (1; 2)$. Tính tổng $S = m + n$.

A. $S = -1$.

B. $S = 6$.

C. $S = 4$.

D. $S = 0$.

Lời giải

Chọn C

♦ Vì hệ phương trình (1) có nghiệm duy nhất $(x; y) = (1; 2)$ nên $\frac{m+1}{3} \neq \frac{1}{1} \Leftrightarrow m \neq 2$.

♦ Nghiệm $(x; y) = (1; 2)$ thỏa mãn hệ phương trình $\begin{cases} (m + 1)x + y = 2 \\ 3x + y = n \end{cases}$ nên ta có:

$$\begin{cases} (m + 1) \cdot 1 + 2 = 2 \\ 3 \cdot 1 + 2 = n \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = -1 \\ n = 5 \end{cases} \quad (tm) \Rightarrow S = m + n = -1 + 5 = 4.$$

- Câu 20.** Tính tổng các giá trị thực của tham số m để hệ phương trình $\begin{cases} 2x + y = 1 \\ mx + 2y = m - 1 \end{cases}$ có nghiệm duy nhất $(x_0; y_0)$ thỏa mãn $x_0^2 + y_0^2 = 1$.
- A.** -1 . **B.** 1 . **C.** 0 . **D.** 2 .

Lời giải

Chọn D

$$\begin{cases} 2x + y = 1 \\ mx + 2y = m - 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4x + 2y = 2 \\ mx + 2y = m - 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (4 - m)x = 3 - m \\ mx + 2y = m - 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{3 - m}{4 - m} \\ \frac{m(3 - m)}{4 - m} + 2y = m - 1 \end{cases} \quad (m \neq 4)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{3 - m}{4 - m} = x_0 \\ y = \frac{m - 2}{4 - m} = y_0 \end{cases}$$

$$\text{Khi đó } x_0^2 + y_0^2 = 1 \Leftrightarrow \left(\frac{3 - m}{4 - m}\right)^2 + \left(\frac{m - 2}{4 - m}\right)^2 = 1$$

$$\Leftrightarrow 9 - 6m + m^2 + m^2 - 4m + 4 = 16 - 8m + m^2 \Leftrightarrow m^2 - 2m - 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = -1 \\ m = 3 \end{cases} \text{ (thỏa điều kiện).}$$

- Câu 21.** Cho hệ phương trình $\begin{cases} x + y = 4 \\ x^2 + y^2 = m^2 \end{cases}$. Khẳng định nào sau đây là **đúng**?

- A.** Hệ có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi $|m| \geq 2$.
B. Hệ có nghiệm khi và chỉ khi $|m| \geq \sqrt{8}$.
C. Hệ vô nghiệm khi và chỉ khi $m < 0$.
D. Hệ có nghiệm với mọi m .

Lời giải

Chọn B

$$\text{Ta có } \begin{cases} x + y = 4 \\ x^2 + y^2 = m^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 4 - x \\ x^2 + (4 - x)^2 = m^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 4 - x \\ 2x^2 - 8x + 16 - m^2 = 0 \end{cases} \quad (1)$$

$$(2)$$

Hệ đã cho có nghiệm khi và chỉ khi phương trình (2) có nghiệm, tức là

$$\Delta' = 4^2 - 2(16 - m^2) \geq 0 \Leftrightarrow |m| \geq \sqrt{8}.$$

- Câu 22.** Cho hệ phương trình $\begin{cases} x - (m + 1)y = m - 2 \\ 2mx + (m - 2)y = 4 \end{cases}$. Biết rằng có hai giá trị của tham số m là m_1, m_2 để hệ phương trình có nghiệm $(x_0; 2)$. Tính $m_1 + m_2$.

- A.** $-\frac{1}{3}$. **B.** $\frac{7}{3}$. **C.** $-\frac{4}{3}$. **D.** $\frac{2}{3}$.

Lời giải

Chọn A

Vì hệ đã cho có nghiệm $(x_0; 2)$ nên ta có:

$$\begin{cases} x_0 - (m+1)2 = m-2 \\ 2mx_0 + (m-2)2 = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = 3m \\ m.x_0 + m - 2 = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = 3m \\ 3m^2 + m - 4 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = 3m \\ m = 1 \\ m = -\frac{4}{3} \end{cases}.$$

Vậy có hai giá trị của m là $m_1 = 1$, $m_2 = -\frac{4}{3}$ nên ta có $m_1 + m_2 = -\frac{1}{3}$.

Câu 23. Số các giá trị nguyên dương của tham số m với $m < 9$, để hệ phương trình $\begin{cases} x + y - 1 = m \\ x^2 + y^2 + 1 = m^2 - 2m \end{cases}$ có nghiệm

A. 0.

B. 4.

C. 1.

D. 2.

Lời giải

Ta có:

$$\begin{cases} x + y - 1 = m \\ x^2 + y^2 + 1 = m^2 - 2m \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + y = m + 1 \\ (x + y)^2 - 2xy - m^2 + 2m + 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + y = m + 1 \\ (m + 1)^2 - 2xy - m^2 + 2m + 1 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x + y = m + 1 \\ 2xy = m^2 + 2m + 1 - m^2 + 2m + 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + y = m + 1 \\ 2xy = 4m + 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + y = m + 1 \\ xy = 2m + 1 \end{cases}.$$

Đặt $S = x + y$, $P = xy$ ta được: $\begin{cases} S = m + 1 \\ P = 2m + 1 \end{cases}.$

Khi đó $(x; y)$ là nghiệm của phương trình: $X^2 - (m+1)X + 2m + 1 = 0$ (1).

Hệ phương trình có nghiệm khi và chỉ khi phương trình (1) có nghiệm

Tức là:

$$[-(m+1)]^2 - 4(2m+1) \geq 0 \Leftrightarrow m^2 + 2m + 1 - 8m - 4 \geq 0.$$

$$\Leftrightarrow m^2 - 6m - 3 \geq 0.$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m \geq 3 + 2\sqrt{3} \\ m \leq 3 - 2\sqrt{3} \end{cases}.$$

Mà $m \in \mathbb{Z}$, $m > 0$ và $m < 9$ nên $m \in \{7; 8\}$.

Vậy có 2 giá trị m thỏa mãn.

Dạng 2. Bài toán thực tế

Câu 24. Một cơ sở sản xuất khăn mặt đang bán mỗi chiếc khăn với giá 30.000 đồng một chiếc và mỗi tháng cơ sở bán được trung bình 3000 chiếc khăn. Cơ sở sản xuất đang có kế hoạch tăng giá bán để có lợi nhuận tốt hơn. Sau khi tham khảo thị trường, người quản lý thấy rằng nếu từ mức giá 30.000 đồng mà cứ tăng giá thêm 1000 đồng thì mỗi tháng sẽ bán ít hơn 100 chiếc. Biết vốn sản xuất một chiếc khăn không thay đổi là 18.000. Hỏi cơ sở sản xuất phải bán với giá mới là bao nhiêu để đạt lợi nhuận lớn nhất.

A. 39.000.

B. 43.000.

C. 40.000.

D. 42.000.

Lời giải

Chọn A

Gọi số tiền cần tăng giá mỗi chiếc khăn là x (nghìn đồng).

Vì cứ tăng giá thêm 1 (nghìn đồng) thì số khăn bán ra giảm 100 chiếc nên tăng x (nghìn đồng) thì số xe khăn bán ra giảm $100x$ chiếc. Do đó tổng số khăn bán ra mỗi tháng là: $3000 - 100x$ chiếc.

Lúc đầu bán với giá 30 (nghìn đồng), mỗi chiếc khăn có lãi 12 (nghìn đồng). Sau khi tăng giá, mỗi chiếc khăn thu được số lãi là: $12 + x$ (nghìn đồng). Do đó tổng số lợi nhuận một tháng thu được sau khi tăng giá là: $f(x) = (3000 - 100x)(12 + x)$ (nghìn đồng).

Xét hàm số $f(x) = (3000 - 100x)(12 + x)$ trên $(0; +\infty)$.

Ta có: $f(x) = -100x^2 + 1800x + 36000 = -100(x - 9)^2 + 44100 \leq 44100$.

Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi $x = 9$.

Như vậy, để thu được lợi nhuận cao nhất thì cơ sở sản xuất cần tăng giá bán mỗi chiếc khăn là 9.000 đồng, tức là mỗi chiếc khăn bán với giá mới là 39.000 đồng.

- Câu 25.** Hai công nhân được giao việc sơn một bức tường. Sau khi người thứ nhất làm được 7 giờ và người thứ hai làm được 4 giờ thì họ sơn được $\frac{5}{9}$ bức tường. Sau đó họ cùng làm việc với nhau trong 4 giờ nữa thì chỉ còn $\frac{1}{18}$ bức tường chưa sơn. Thời gian để người thứ nhất một mình sơn xong bức tường là
- A.** 18 giờ. **B.** 24 giờ. **C.** 42 giờ. **D.** 6 giờ.

Lời giải.

Chọn A

Gọi $u > 0$ (giờ) là thời gian người thứ nhất một mình sơn xong bức tường, $v > 0$ (giờ) là thời gian người thứ hai một mình sơn xong bức tường.

Ta có trong một giờ người thứ nhất sơn được $\frac{1}{u}$ và người thứ hai sơn được $\frac{1}{v}$ bức tường.

Dựa vào giả thiết bài toán ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} 7 \cdot \frac{1}{u} + 4 \cdot \frac{1}{v} = \frac{5}{9} \\ 11 \cdot \frac{1}{u} + 8 \cdot \frac{1}{v} = \frac{17}{18} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u = 18 \\ v = 24 \end{cases}$$

Vậy người thứ nhất sơn một mình hoàn thành công việc trong 18 giờ.

- Câu 26.** Cho một hình chữ nhật. Khi ta tăng chiều dài và chiều rộng lên 2 cm thì diện tích hình chữ nhật tăng thêm 22 cm^2 . Nếu giảm chiều dài 3 cm và chiều rộng 2 cm thì diện tích hình chữ nhật giảm 16 cm^2 . Tính diện tích của hình chữ nhật ban đầu.

A. 50 cm^2 . **B.** 20 cm^2 . **C.** 40 cm^2 . **D.** 60 cm^2 .

Lời giải

Chọn B

Gọi chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật ban đầu lần lượt là x, y (cm) ($x > 3, y > 2$).

Diện tích hình chữ nhật ban đầu là $xy \text{ cm}^2$.

Theo đề bài ta có hệ phương trình: $\begin{cases} (x+2)(y+2) = xy + 22 \\ (x-3)(y-2) = xy - 16 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x+y=9 \\ 2x+3y=22 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=5 \\ y=4 \end{cases}$.

Vậy: diện tích hình chữ nhật ban đầu là 20 cm^2 .

- Câu 27.** Một bạn học sinh đi vào cửa hàng bách hóa mua dụng cụ học tập gồm một bút chì, một cục tẩy và một cuốn vở. Giá một bút chì và một cục tẩy là 13 nghìn đồng, giá một bút chì và một vở là 15 nghìn đồng, giá một vở và một tẩy là 18 nghìn đồng. Hỏi giá của mỗi loại là bao nhiêu tiền?

A. Bút chì giá 6 nghìn đồng, vở giá 7 nghìn đồng, tẩy giá 8 nghìn đồng.
B. Bút chì giá 5 nghìn đồng, vở giá 10 nghìn đồng, tẩy giá 8 nghìn đồng.
C. Bút chì giá 6 nghìn đồng, vở giá 8 nghìn đồng, tẩy giá 9 nghìn đồng.

D. Bút chì giá 5 nghìn đồng, vở giá 11 nghìn đồng, tẩy giá 7 nghìn đồng.

Lời giải

Chọn B

Gọi giá một bút chì, một cuốn vở và một cục tẩy lần lượt là: x, y, z ($x, y, z > 0$).

Theo đề bài ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} x + y = 15 \\ y + z = 18 \\ x + z = 13 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 5 \\ y = 10 \\ z = 8 \end{cases}.$$

Vậy bút chì giá 5 nghìn đồng, vở giá 10 nghìn đồng, tẩy giá 8 nghìn đồng.

Câu 28. Tại một công trình xây dựng có ba tổ công nhân cùng làm các chậu hoa giống nhau. Số chậu của tổ (I) làm trong 1 giờ ít hơn tổng số chậu của tổ (II) và tổ (III) làm trong 1 giờ là 5 chậu. Tổng số chậu của tổ (I) làm trong 4 giờ và tổ (II) làm trong 3 giờ nhiều hơn số chậu của tổ (III) làm trong 5 giờ là 30 chậu. Số chậu của tổ (I) làm trong 2 giờ cộng với số chậu của tổ (II) làm trong 5 giờ và số chậu của tổ (III) làm trong 3 giờ là 76 chậu. Biết rằng số chậu của mỗi tổ làm trong một giờ là không đổi. Hỏi trong 1 giờ tổ (I) làm được bao nhiêu chậu?

A. 6.

B. 7.

C. 9.

D. 8.

Lời giải

Chọn C

♦ Ta gọi số chậu hoa của tổ (I), (II), (III) làm được trong 1 giờ lần lượt là x, y, z ($x, y, z \in \mathbb{N}$).

♦ Số chậu của tổ (I) làm trong 1 giờ ít hơn tổng số chậu của tổ (II) và tổ (III) làm trong 1 giờ là 5 chậu nên ta có phương trình

$$x + 5 = y + z \Leftrightarrow x - y - z = -5 \quad (1).$$

♦ Tổng số chậu của tổ (I) làm trong 4 giờ và tổ (II) làm trong 3 giờ nhiều hơn số chậu của tổ (III) làm trong 5 giờ là 30 chậu nên ta có phương trình

$$4x + 3y = 5z + 30 \Leftrightarrow 4x + 3y - 5z = 30 \quad (2).$$

♦ Số chậu của tổ (I) làm trong 2 giờ cộng với số chậu của tổ (II) làm trong 5 giờ và số chậu của tổ (III) làm trong 3 giờ là 76 chậu ta có phương trình

$$2x + 5y + 3z = 76 \quad (3).$$

♦ Từ (1), (2), (3) ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} x - y - z = -5 \\ 4x + 3y - 5z = 30 \\ 2x + 5y + 3z = 76 \end{cases} \quad (I).$$

Giải hệ (I) ta có

$$\begin{cases} x = 9 \\ y = 8 \\ z = 6 \end{cases}.$$

Vậy trong 1 giờ tổ (I) làm được 9 chậu.

Câu 29. Khi nuôi cá thí nghiệm trong hồ, một nhà khoa học đã thấy rằng: Nếu trên mỗi đơn vị diện tích của mặt hồ có x con cá ($x \in \mathbb{Z}^+$) thì trung bình mỗi con cá sau một vụ cân nặng là $480 - 20x$ (gam). Hỏi phải thả bao nhiêu con cá trên một đơn vị diện tích của mặt hồ để sau mỗi vụ thu hoạch được nhiều cá nhất?

A. 10.

B. 12.

C. 9.

D. 24.

Lời giải

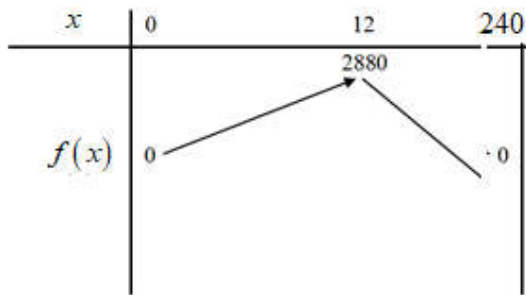
Chọn B

Cân nặng của x con cá là: $f(x) = x \cdot (480 - 20x) = 480x - 20x^2$, ($0 < x < 240$).

Xét hàm số $f(x) = -20x^2 + 480x$ trên $(0; 240)$.

Có hoành độ đỉnh $x = 12$ và hệ số $a = -20 < 0$

Lập bảng biến thiên:



Vậy thu hoạch sản lượng cá nhiều nhất thì phải thả trên một đơn vị diện tích mặt hồ 12 con cá.

Câu 30. Trên một miếng đất, ông A dự định xây một mảnh vườn hình chữ nhật để thả gia súc. Một cạnh của mảnh vườn được xây tường, ông A dùng 100m dây rào để rào ba cạnh còn lại. Hỏi diện tích lớn nhất của mảnh vườn là bao nhiêu?

A. 1350m².

B. 1250m².

C. 625m².

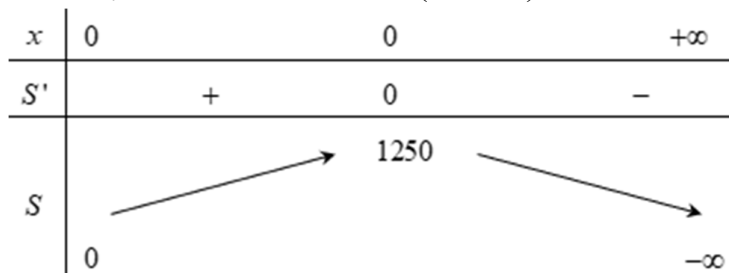
D. 1150m².

Lời giải

Chọn C

Gọi x (m), ($x > 0$) là chiều dài của mảnh vườn, suy ra chiều rộng là $100 - 2x$ (m)

Ta có diện tích mảnh vườn: $S = x(100 - 2x) = 100x - 2x^2 \Rightarrow S' = 100 - 4x = 0 \Leftrightarrow x = 25$.



Câu 31. Trong số các hình chữ nhật có cùng chu vi bằng 16, hình chữ nhật có diện tích lớn nhất bằng bao nhiêu?

A. 64.

B. 4.

C. 16.

D. 8.

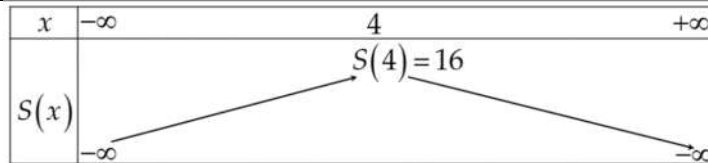
Lời giải

Gọi x là chiều dài của hình chữ nhật ($0 < x < 8$). Do chu vi hình chữ nhật là 16 nên ta suy ra chiều rộng hình chữ nhật là: $8 - x$.

Gọi $S(x)$ là diện tích hình chữ nhật. Ta có $S(x) = x(8 - x) = -x^2 + 8x$ với $x \in (0; 8)$.

$S(x)$ có đồ thị là một Parabol có hoành độ đỉnh $-\frac{b}{2a} = -\frac{8}{2 \cdot (-1)} = 4$.

Mặt khác $a = -1 < 0$ nên ta có bảng biến thiên như sau:



Suy ra $S(x)$ đạt giá trị lớn nhất khi $x = 4$ và $S(4) = 16$.

Vậy hình chữ nhật có diện tích lớn nhất bằng 16 khi chiều dài bằng chiều rộng và bằng 4.

- Câu 32.** Hai bạn Trang và Vân đi chợ sắm Tết. Bạn Trang mua 2 kg hạt hướng dương, 3 kg hạt dẻ với giá tiền là 705 000 đồng. Bạn Vân mua 3 kg hạt hướng dương, 2 kg hạt dẻ với giá tiền là 670 000 đồng. Giá tiền mỗi kg hạt hướng dương và mỗi kg hạt dẻ lần lượt là
- A. 155 000 đồng và 120 000 đồng. B. 125 000 đồng và 150 000 đồng.
C. 150 000 đồng và 125 000 đồng. D. 120 000 đồng và 155 000 đồng.

Lời giải

Gọi x, y ($x, y > 0$) lần lượt là giá tiền một kg hạt hướng dương và một kg hạt dẻ.

$$\text{Ta có: } \begin{cases} 2x + 3y = 705000 \\ 3x + 2y = 670000 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 120000 \\ y = 155000 \end{cases}$$

Vậy giá tiền mỗi kg hạt hướng dương là 120 000 đồng. Giá tiền mỗi kg hạt dẻ là 155 000 đồng.

- Câu 33.** Nhà bác Sáu vừa thu hoạch vườn bưởi nhà mình được 1 750 quả bưởi. Bác phân làm hai loại bưởi và bán với giá 25.000 đồng một quả bưởi loại I, 20.000 đồng một quả bưởi loại II. Sau khi bán hết toàn bộ số bưởi đã thu hoạch bác tính ra còn thiếu 150.000 đồng nữa thì được 40.000.000 đồng. Hỏi nhà bác Sáu đã thu hoạch được bao nhiêu tạ bưởi, biết rằng trung bình mỗi quả bưởi loại I nặng 1,2 kg và mỗi quả bưởi loại II nặng 0,9 kg ?

- A. 1809. B. 18,66. C. 1866. D. 18,09.

Lời giải

Chọn B

Số tiền bác Sáu thu được sau khi bán số bưởi đã thu hoạch là:
 $40000000 - 150000 = 39850000$

Gọi x, y lần lượt là số bưởi loại I và loại II ($x, y \in \mathbb{N}$).

$$\text{Ta có hệ phương trình: } \begin{cases} x + y = 1750 \\ 25x + 20y = 39850 \end{cases} \text{ Giải hệ ta được } x = 970, y = 780.$$

Khối lượng bưởi được thu hoạch là:

$$1,2x + 0,9y = 1,2 \times 970 + 0,9 \times 780 = 1866 \text{ (kg)} = 18,66 \text{ (tạ)}.$$

- Câu 34.** Nhà bác Tám vừa thu hoạch vườn bưởi nhà mình được 2 170 quả bưởi. Bác phân làm hai loại bưởi và bán với giá 25.000 đồng một quả bưởi loại I, 20.000 đồng một quả bưởi loại II. Sau khi bán hết toàn bộ số bưởi đã thu hoạch bác tính ra còn thiếu 200.000 đồng nữa thì được 50.000.000 đồng. Hỏi nhà bác Tám đã thu hoạch được bao nhiêu tạ bưởi, biết rằng trung bình mỗi quả bưởi loại I nặng 1,2 kg và mỗi quả bưởi loại II nặng 0,9 kg ?

- A. 2 337. B. 23,37. C. 2 220. D. 22,2.

Lời giải

Chọn B

Số tiền bác Sáu thu được sau khi bán số bưởi đã thu hoạch là:
 $50000000 - 200000 = 49800000$

Gọi x, y lần lượt là số bưởi loại I và loại II ($x, y \in \mathbb{N}$).

$$\text{Ta có hệ phương trình: } \begin{cases} x + y = 2170 \\ 25x + 20y = 49800 \end{cases} \text{ Giải hệ ta được } x = 1280, y = 890.$$

$$\text{Khối lượng bưởi được thu hoạch là: } 1,2x + 0,9y = 1,2 \times 1280 + 0,9 \times 890 = 2337 \text{ (kg)} = 23,37 \text{ (tạ)}.$$

Câu 35. Tổng số tuổi của 3 người trong gia đình An hiện nay là 84. Biết hiện nay, ba An hơn mẹ An 1 tuổi và 5 năm sau thì tuổi ba An gấp đôi tuổi An. Hiện nay tuổi của ba An, mẹ An, An lần lượt là bao nhiêu?

A. 15,35,34.

B. 34,33,15.

C. 34,35,15.

D. 35,34,15.

Lời giải

Chọn D

Gọi số tuổi của An, ba An và mẹ An lần lượt là các số nguyên dương: x, y, z . Khi đó ta có:

+) Phương trình tính tổng số tuổi của cả nhà là: $x + y + z = 84$.

+) Phương trình biểu diễn số tuổi hơn kém của ba và mẹ An là: $y - z = 1$.

+) Phương trình biểu diễn tuổi của An với ba sau 5 năm là: $2(x + 5) = y + 5 \Leftrightarrow 2x - y = -5$.

$$\text{Do đó ta có } \begin{cases} x + y + z = 84 \\ y - z = 1 \\ 2x - y = -5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 15 \\ y = 35 \\ z = 34 \end{cases}. \text{ Vậy chọn đáp án D.}$$

Câu 36. Một thuyền máy chạy trên sông từ bến A đến bến B là 75km rồi trở về mất tổng cộng 8 giờ 30 phút. Biết rằng thuyền máy chạy xuôi dòng 30km tốn thời gian bằng với chạy ngược dòng 25km. Khi đó vận tốc của thuyền máy và vận tốc dòng nước là.

A. $\frac{55}{34} \text{ km/h}; \frac{615}{34} \text{ km/h}$.

B. $\frac{53}{34} \text{ km/h}; \frac{605}{34} \text{ km/h}$.

C. $\frac{65}{34} \text{ km/h}; \frac{35}{34} \text{ km/h}$.

D. $\frac{605}{34} \text{ km/h}; \frac{55}{34} \text{ km/h}$.

Lời giải

Chọn D

Gọi $v(\text{km/h})$ là vận tốc của thuyền máy, $v'(\text{km/h})$ là vận tốc của dòng nước. Ta có

$$v_{\text{xuôi dòng}} = v + v'$$

$$v_{\text{ngược dòng}} = v - v'$$

Theo giả thiết, thời gian chạy xuôi dòng 30 km bằng thời gian chạy ngược dòng 25 km, tức là

$$\frac{30}{v + v'} = \frac{25}{v - v'} \Leftrightarrow 30(v - v') = 25(v + v') \Leftrightarrow v' = \frac{1}{11}v. (1)$$

Gọi t_1 là thời gian đi từ A đến B, t_2 là thời gian đi từ B về A.

Mặt khác, tổng thời gian đi từ A đến B và từ B về A là 8 giờ 30 phút, hay

$$\begin{aligned} t_1 + t_2 &= 8.5 \\ \Leftrightarrow \frac{75}{v + v'} + \frac{75}{v - v'} &= 8.5 \\ \Leftrightarrow 75(v - v') + 75(v + v') &= 8.5(v^2 - v'^2) \\ \Leftrightarrow 8.5(v^2 - v'^2) - 75.2v &= 0 \quad (2). \end{aligned}$$

$$\text{Thế (1) vào (2) ta tìm được } v = \frac{605}{34} (\text{km/h}) \text{ và } v' = \frac{55}{34} (\text{km/h}).$$

Theo dõi Fanpage: **Nguyễn Bảo Vương** <https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/>

Hoặc Facebook: Nguyễn Vương <https://www.facebook.com/phong.baovuong>

Tham gia ngay: **Nhóm Nguyễn Bảo Vương (TÀI LIỆU TOÁN)** <https://www.facebook.com/groups/703546230477890/>

Ấn sub kênh Youtube: Nguyễn Vương

https://www.youtube.com/channel/UCQ4u2J5gIEI1iRUbT3nwJfA?view_as=subscriber

Tải nhiều tài liệu hơn tại: <https://www.nbv.edu.vn/>

